www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)		العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الموضوع الأول			
التمرين الأول: (04 نقاط)			
(1	$a \equiv 6[7]$ $b \equiv 5[7]$	**0.5** **0.5**	**01**
(2	بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7 : $5^6 \equiv 1[7], 5^5 \equiv 3[7], 5^4 \equiv 2[7], 5^3 \equiv 6[7], 5^2 \equiv 4[7], 5^1 \equiv 5[7], 5^0 \equiv 1[7]$ n | 6k | 6k+1 | 6k+2 | 6k+3 | 6k+4 | 6k+5 بواقي قسمة 5^n على 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3	**0.75** **0.75**	**01.5**
(3	$a^a + b^b + 4 \equiv (-1)^{2022} + 5^{6\times 20+4} + 4[7]$ $a^a + b^b + 4 \equiv 0[7]$	**0.5x2**	**01**
(4	تبيان أن : $A_n = 2021^n + 2022^n + 2023^n + 2024^n [7]$ تمنح 0.25 لكل محاولة قيم n هي $6k+2$ أو $6k+3$ حيث k عدد طبيعي	**0.25** **0.25**	**0.5**
التمرين الثاني: (04 نقاط)			
(1	صحيحة لأن بواقي قسمة n على 3 | 0 | 1 | 2 بواقي قسمة n^2-1 على 3 | 2 | 0 | 0 بواقي قسمة $n(n^2-1)$ على 3 | 0 | 0 | 0	**0.5** **0.5**	**01**
(2	صحيحة لأن:بفرض أن $F(x) = x^2 + 2x + x\ln x$ نجد $F''(x) = 2 + \frac{1}{x}$	**0.5** **0.5**	**01**
(3	خاطئة لأن : $f'(x) = 1 + (x-1)e^x$ $f'(x_0) = 1$ معناه $x_0 = 1$ معادلة لمماس المنحى عند النقطة ذات الفاصلة 1 $y = x - e$	**0.5** **0.5**	**01**
(4	صحيحة لأن : $S_n = (1+2+\cdots+n) + \ln\frac{1\times 2\times\cdots\times n}{2\times 3\times\cdots\times(n+1)}$ $S_n = \frac{n(n+1)}{2} - \ln(n+1)$	**0.5** **0.5**	**01**

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(1) — **01**

$u_2 = 0$ و $u_3 = -\frac{1}{3}$ — **0.5** **0.5**

(2) — **2.25**

أ- $v_{n+1} = (n+1)\left(\frac{n}{2n+2}\,\frac{v_n - 2}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + 2 = \frac{1}{2}v_n$ — **0.75**

ومنه (v_n) متتالية هندسية اساسها $\frac{1}{2}$ — **0.5**

ب- $v_n = 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ — **0.5**

$u_n = \frac{2}{n}\left[2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 1\right]$ — **0.50**

(3) — **0.75** — **0.75**

$S_n = 8\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$

(4) — **01**

$w_n = \frac{4n}{v_n - nu_n} = 2n$ — **0.50**

$S'_n = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$ ومنه $S'_n = 2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n+1)$ — **0.50**

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(1) — **01**

أ- إشارة كل من $\frac{x-1}{x}$ و $\ln x$ — **0.50**

x	0	1	$+\infty$
$\frac{x-1}{x}$	$-$	0	$+$
Lnx	$-$	0	$+$

0.25

ب- اشارة $\frac{x-1}{x} + \ln x$

x	0	1	$+\infty$
$\frac{x-1}{x} + Lnx$	$-$	0	$+$

0.25

(2) — **1.25**

أ- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} f(x) = +\infty$ — **0.25** **0.25**

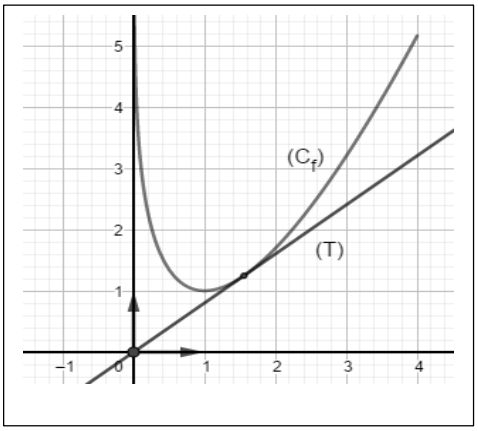
ب- $f'(x) = \ln x + \frac{x-1}{x}$ — **0.25**

الدالة f متناقصة تماما على $]0;1]$ ومتزايدة تماما على $[1;+\infty[$ — **0.25**

جدول التغيرات: — **0.25**

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1.75	0.25 0.25	أ- $h'(x)=1+\frac{1}{x}$ **من اجل كل** $x\in]0;+\infty[$ ، $h'(x)>0$ **ومنه** h **متزايدة تماما على** $]0;+\infty[$	(3
	0.5 0.25	**ب**- مبرهنة القيم المتوسطة $h(\alpha)=0$ معناه $\ln(\alpha)=2-\alpha$	
	0.5	**جـ**- $y=f'(\alpha)(x-\alpha)+f(\alpha)=\left(\ln\alpha+\frac{\alpha-1}{\alpha}\right)(x-\alpha)+1+(\alpha-1)\ln\alpha$ $(T):\ y=\frac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}x$	
0.75	0.25 0.5	انشاء (T) و (C_f) 	(4
01	0.25	أ- $(x-1)(-1+\ln x)=-x+x\ln x+1-\ln x=(x-1)\ln x+1-x=f(x)-x$	(5
	0.75	**ب**- إشارة $f(x)-x$ x | 0 | 1 | e | $+\infty$ $x-1$ | $-$ | 0 | $+$ | $+$ $-1+Lnx$ | $-$ | $-$ | 0 | $+$ $(x-1)(-1+Lnx)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$	
0.75	0.25	أ-تبيان أن : $K'(x)=-\frac{3}{2}x+2+(x-1)\ln x+\frac{1}{2}x-1=f(x)-x$	(6
	0.5	ب- المساحة : $S=\int_1^e(x-f(x))dx=[-k(x)]_1^e=\left(\frac{5}{4}+\frac{1}{4}e^2-e\right)u.a$	
0.50	0.25	- تبيان أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x من $]-2;+\infty[$ ، $g(x)=f(x+2)-1$	(7
	0.25	- (C_g) صورة (C_f) بانسحاب ذي الشعاع $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\-1\end{pmatrix}$	

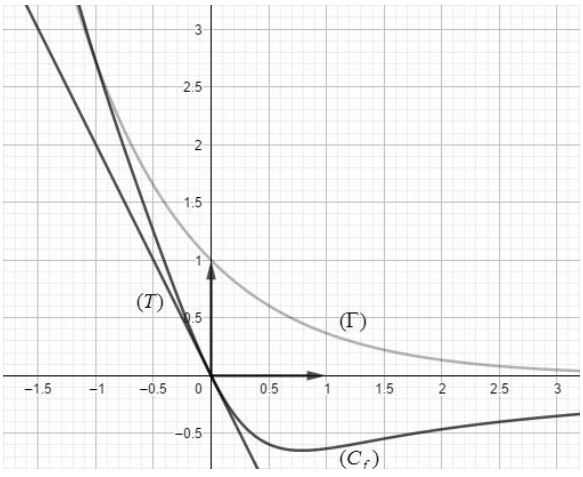
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني			
التمرين الأول: (04 نقاط)			
(1	القيم الممكنة d و d' : $\begin{cases} d \setminus a \\ d \setminus b \end{cases}$ ومنه $d \setminus (5b-a)$ اي $d \setminus 3$ ومنه $d \in \{1;3\}$ $\begin{cases} d' \setminus b \\ d' \setminus c \end{cases}$ ومنه $d' \setminus (9b-c)$ اي $d' \setminus 7$ ومنه $d' \in \{1;7\}$ الاستنتاج: $p\gcd(a;b;c)=1$	0.75 0.75 0.25	1.75
(2	تعيّين قيم العدد الطبيعي n $\frac{5n+2}{n+1}=5-\frac{3}{n+1}$ معناه $(n+1) \setminus 3$ اي $n \in \{0;2\}$	0.50	0.50
(3	إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $17x \equiv 29[4]$ اي $x \equiv 1[4]$ $S=\{(4k+1;17k-3) \quad / \ k \in \mathbb{Z}\}$	0.50 0.50	01
(4	$\begin{cases} 17x-4y=29 \\ xy<279 \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} 17x-4y=29 \\ xy<279 \end{cases}$ ومنه $(4k+1)(17k-3)<279$ ومنه $k \in \{-2;-1;0;1\}$ اذن $S'=\{(-7;-37),(-3;-20),(1;-3),(5;14)\}$	0.50 0.25	0.75
التمرين الثاني: (04 نقاط)			
(1	الاقتراح الصحيح هو ج) لأن : $e^{(\ln x)^2-6}=x$ معناه $(\ln x-3)(\ln x+2)=0$ اي $x \in \{e^{-2};e^{3}\}$	0.50 0.50	01
(2	الاقتراح الصحيح هو أ) $2^3 \equiv 1[7]$ ومنه $2^{3k+1} \equiv 2[7]$ وبما ان $2023=3\times 674+1$ فإن $2^{2023} \equiv 2[7]$	0.50 0.50	01
(3	الاقتراح الصحيح هو أ) لأن: $\int_0^{\ln 4043} \frac{1}{1+e^{-x}}\,dx=\left[\ln(e^x+1)\right]_0^{\ln 4043}=\ln 2022$	0.50 0.50	01
(4	الاقتراح الصحيح هو ب) لأن: $F'(x)=\frac{(3x+2)\sqrt{x}}{2x}$	0.50 0.50	01
التمرين الثالث: (05 نقاط)			
(1	البرهان بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n>-2$	+0.25 0.75	01

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

01	0.75 0.25	اتجاه تغيّر المتتالية (u_n): من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_{n+1}-u_n=-\frac{1}{2}(u_n+2)$ بما أن من أجل كل n من $\mathbb{N}$ $u_n>-2$ فإن من أجل كل n من $\mathbb{N}$ $u_{n+1}-u_n<0$ ومنه (u_n) متناقصة تماما التقارب: (u_n) متقاربة لأنها محدودة من الأسفل و متناقصة تماما	(2
1.75	0.50 0.50	أ- (v_n) هندسية أساسها 2: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ $v_{n+1}=\frac{1}{u_{n+2}-u_{n+1}}=\frac{1}{\frac{1}{2}(u_{n+1}-u_n)}=2v_n$ v_n بدلالة n: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ $v_n=-2^n$	(3
	0.75	ب- المجموع S_n : من أجل كل n من $\mathbb{N}$ $S_n=-\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}-1}{-\frac{1}{2}}=2\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}-1\right]$	
1.25	0.5 0.25	أ- تبيان أنّ : $u_n=2\left(\frac{1}{2^n}-1\right)$ $S_n=(u_1-u_0)+(u_2-u_1)+\cdots+(u_n-u_{n-1})+\frac{1}{v_n}$ $S_n=u_n-u_0+\frac{1}{v_n}$ $u_n=S_n-\frac{1}{v_n}=2\left(\frac{1}{2^n}-1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}2\left[\frac{1}{2^n}-1\right]=-2$	(4
	0.50	ب- حساب المجموع S'_n: $S'_n=u_0+u_1+\cdots+u_n=4\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]-2(n+1)$ $S'_n=2-2n-\frac{1}{2^{n-1}}$	
		التمرين الرابع: (07 نقاط)	
0.50	0.50	إشارة $g(x)-e^{-x}$ x | $-\infty$ | α | $+\infty$ $g(x)-e^{(-x)}$ | $-$ | 0 | $+$	(I (1
0.50	0.50	التحقّق أنّ: $0,7<\alpha<0,8$ الدالة $x\mapsto g(x)-e^{-x}$ مستمرة على $\mathbb{R}$ و $\left(g(0.7)-e^{-0.7}\right)\left(g(0.8)-e^{-0.8}\right)<0$	(2
0.75	0.25 0.25	حساب النّهايتين : $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$	(II (1

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	0.25	التفسير البياني: (C_f) يقبل مستقيم مقارب معادلته $y=0$	
1.25	0.50	أ- بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $f'(x)=g(x)-e^{-x}$	(2
	0.50 0.25	ب- إستنتاج اتجاه تغير الدالة: الدالة f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$ جدول تغيّراتها x | $-\infty$ | α | $+\infty$ $f'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ $f(x)$ | $+\infty$ ↘ $f(\alpha)$ ↗ 0	
1.25	0.50 0.25	أ- $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-e^{-x}\right]=0$ التفسير: (Γ) و (C_f) متقاربان بجوار $+\infty$	(3
	0.50	ب- الوضعية النسبية للمنحنيين (C_f) و (Γ) x | $-\infty$ | -1 | $+\infty$ $-x-1$ | $+$ | 0 | $-$ الوضعية | (Γ) فوق (C_f) | (Γ) تحت (C_f) $(C_f)\cap(\Gamma)=\{A(-1;e)\}$	
02	0.50	أ- معادلة لـ (T) : $y=-2x$	(4
	0.25X3	ب- أنشئ (T) و (Γ) و (C_f) 	
	0.25 0.25 0.25	جـ- المناقشة البيانية : اذا كان $m<f(\alpha)$ فإن المعادلة لا تقبل حلا اذا كان $m=f(\alpha)$ فإن للمعادلة حلا موجبا تماما اذا كان $m=0$ فإن للمعادلة حلا معدوما اذا كان $m>0$ فإن للمعادلة حلا سالبا تماما	

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

		اذا كان $f(\alpha)<m<0$ فإن للمعادلة حلين موجبين تماما	
(5	0.25	أ- حصرا العدد I $\int_{-1}^{0}\left(\frac{1}{2}x+1\right)dx \le \int_{-1}^{0}\left(\frac{1}{x^2+1}\right)dx \le \int_{-1}^{0}\left(\frac{5}{4(1-x)}\right)dx$ $\frac{3}{4} \le I \le \frac{5}{4}\ln 2$	0.75
	0.25	ب-حساب J $J=\int_{-1}^{0}\frac{x}{x^2+1}dx=\frac{1}{2}\left[\ln(x^2+1)\right]_{-1}^{0}=\frac{-\ln 2}{2}$	
	0.25	حصر المساحة $A=\int_{-1}^{0}\frac{x+1}{x^2+1}dx=I+J$ $u.a$ ومنه $\frac{3}{4}-\frac{\ln 2}{2} \le I+J \le \frac{5}{4}-\frac{\ln 2}{2}$ اي $\frac{3-2\ln 2}{4} \le A \le \frac{3}{4}\ln 2$	